



Arquitetura

4 Bimestre

05/10/2025

Operadores aritméticos - Java

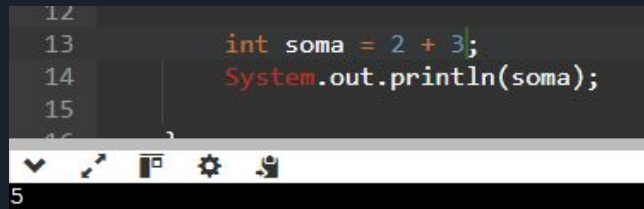
Durante nossas aulas, iremos estudar os operadores aritméticos usando a sintaxe da linguagem de programação Java, isso dado ao fato de que vocês já estão vendo java em outras matérias.

Os operadores aritméticos realizam as operações fundamentais da matemática entre duas variáveis e retornam o resultado. Caso seja necessário escrever operações maiores ou mais complexas, podemos combinar esses operadores e criar expressões, o que nos permite executar todo tipo de cálculo de forma programática.

Vamos começar com o **operador de soma, que usamos o símbolo +**

```
int soma = 2 + 3;
```

Esse operador apenas realiza um cálculo da soma do número à sua esquerda com o número à direita. **Então podemos afirmar que a variável soma irá receber o valor 5, que é o mesmo que 2 + 3.**



The screenshot shows a Java IDE with a code editor and a console. The code editor contains the following lines:

```
12  
13     int soma = 2 + 3;  
14     System.out.println(soma);  
15  
16
```

The console at the bottom shows the output of the program:

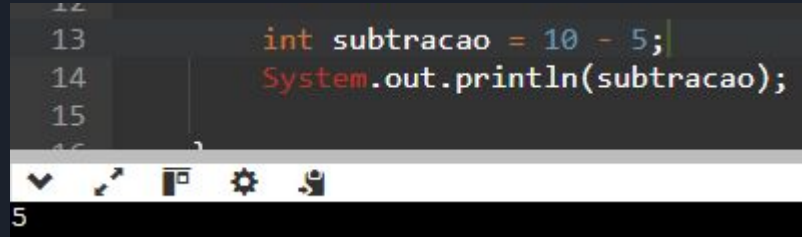
```
5
```

Operadores aritméticos - Java

Agora vamos conhecer um outro operador, o **operador de subtração**, que usamos o símbolo -

```
int subtracao = 10 - 5;
```

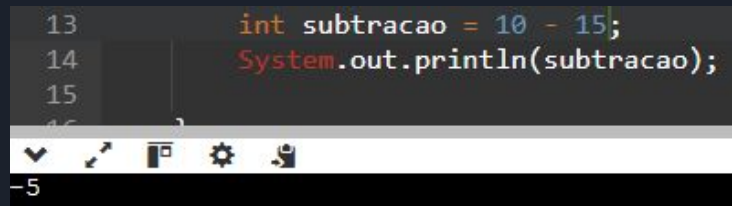
Esse operador apenas realiza um cálculo da subtração do número à sua esquerda com o número à direita. **Então podemos afirmar que a variável subtração irá receber o valor 5, que é o mesmo que 10 - 5.**



```
12  
13     int subtracao = 10 - 5;  
14     System.out.println(subtracao);  
15  
16
```

5

Lembre-se, operações envolvendo esse operador de subtração segue as mesmas regras matemáticas, então é possível um resultado com um valor negativo.



```
13     int subtracao = 10 - 15;  
14     System.out.println(subtracao);  
15  
16
```

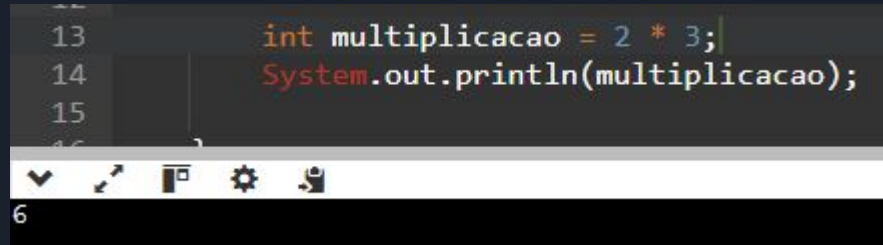
-5

Operadores aritméticos - Java

Agora vamos conhecer um outro operador, o **operador de multiplicação**, que usamos o símbolo *****

```
int multiplicacao = 2 * 3;
```

Esse operador apenas realiza um cálculo da multiplicação do número à sua esquerda com o número à direita. **Então podemos afirmar que a variável multiplicação irá receber o valor 6, que é o mesmo que 2 x 3.**

A screenshot of an IDE window. The editor shows two lines of Java code: `int multiplicacao = 2 * 3;` on line 13 and `System.out.println(multiplicacao);` on line 14. Below the editor, a toolbar contains icons for a dropdown menu, a cursor, a window, a gear, and a person. At the bottom, a black output console displays the number `6` in white text.

```
13 int multiplicacao = 2 * 3;
14 System.out.println(multiplicacao);
15
16
```

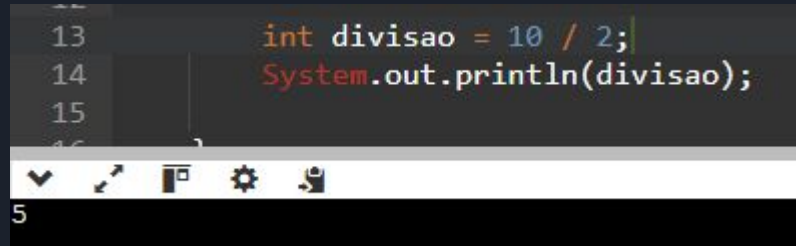
6

Operadores aritméticos - Java

Agora vamos conhecer um outro operador, o **operador de divisão**, que usamos o símbolo /

```
int divisao = 10 / 2;
```

Esse operador apenas realiza um cálculo da divisão do número à sua esquerda com o número à direita. **Então podemos afirmar que a variável soma irá receber o valor 5, que é o mesmo que 10 / 2.**

A screenshot of a Java IDE. The code editor shows two lines: 'int divisao = 10 / 2;' on line 13 and 'System.out.println(divisao);' on line 14. Below the code editor is a toolbar with icons for undo, redo, run, settings, and help. At the bottom, a console window displays the output '5'.

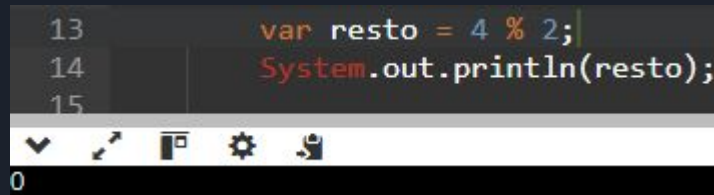
Um detalhe importante é que em operações de divisão, podemos encontrar valores decimais, ou seja, valores quebrados, como tentar dividir 3 por 2, que irá resultar em 1.5.

Operadores aritméticos - Java

Agora vamos conhecer um outro operador, o **operador de módulo ou resto da divisão**, que usamos o símbolo **%**

```
var resto = 4 % 2;
```

Esse operador apenas realiza um cálculo do resto da divisão do número à sua esquerda com o número à direita. **Então podemos afirmar que a variável resto irá receber o valor 0, pois se dividirmos 4 por 2, teremos $2 + 2 = 4$ e não há sobra de valor.**



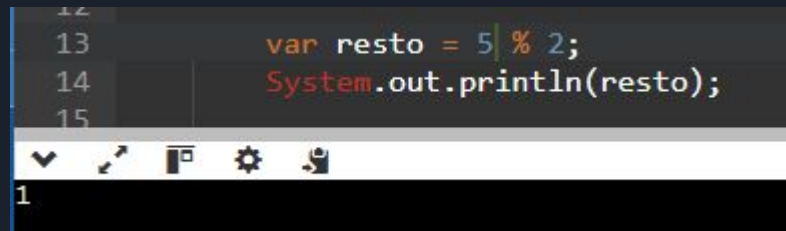
The screenshot shows a code editor with the following code:

```
13      var resto = 4 % 2;  
14      System.out.println(resto);  
15
```

Below the code editor, the output console displays the result of the program execution:

```
0
```

Para entender melhor, se tentarmos pegar o resto da divisão de 5 por 2, teremos o resultado 1, pois $2 + 2 = 4$, e $4 + 2$ é 6, logo passa de 5 e mostramos o que sobra desde a última divisão, que foi $4 = 5 - 4 = 1$.



The screenshot shows a code editor with the following code:

```
13      var resto = 5 % 2;  
14      System.out.println(resto);  
15
```

Below the code editor, the output console displays the result of the program execution:

```
1
```

Operadores aritméticos - Java

De modo geral, vimos os cinco operadores aritméticos. Veja abaixo uma tabela com um resumo de cada um:

+	operador de adição
-	operador subtração
*	operador de multiplicação
/	operador de divisão
%	operador de módulo (ou resto da divisão)

Operadores aritméticos - Java - Exercícios de fixação

Veja as expressões ao lado e informe o valor da variável no fim da linha.

Expressões são um conjunto de operações aritméticas.

Importante: A ordem de resolução das expressões se espelha nas regras da matemática básica que você conhece.

var resultado = 5 + 2 + 3;	resultado = ?
var resultado = 5 + 1 + 4 + 3;	resultado = ?
var resultado = 5 - 2 + 1 - 3;	resultado = ?
var resultado = 1 - 1 + 5 - 10;	resultado = ?
var resultado = 1 * 1 + 2 * -2;	resultado = ?
var resultado = 1 + 2 * 3;	resultado = ?
var resultado = 1 + 4 / 2 + 3;	resultado = ?
var resultado = 1 + 6 * 3 + 4 / 2;	resultado = ?
var resultado = 1 + 2 + 4 - 7 + 10 / 2;	resultado = ?
var resultado = 2 + 2 + 4 % 2;	resultado = ?
var resultado = -10 + 20 / 2;	resultado = ?
var resultado = 10 % 2;	resultado = ?
var resultado = 10 * 3 + 10 - 25 * 2;	resultado = ?
var resultado = 1 + 2 * 3 + 10 / 2 + 25 % 2;	resultado = ?